

Exercício: Carrinho de Compras de um E-commerce

Crie, em Java, um pequeno sistema de **carrinho de compras** para uma loja virtual.

O sistema deverá permitir cadastrar produtos, adicionar produtos ao carrinho, remover produtos e calcular o valor total da compra.

1. Classe Produto

Crie uma classe chamada Produto com os seguintes atributos:

- código
- nome
- preço
- quantidadeEstoque

Crie métodos para:

- Exibir os dados do produto;
- Alterar o preço;
- Verificar se existe estoque disponível.

2. Classe ItemCarrinho

Crie uma classe ItemCarrinho contendo:

- Produto produto
- int quantidade

Crie um método:

calcularSubtotal()

Esse método deverá retornar:

preço do produto × quantidade

Exemplo:

Produto: Teclado

Preço: R\$ 100,00

Quantidade: 2

Subtotal: R\$ 200,00

3. Classe Carrinho

Crie uma classe Carrinho que possua uma lista de itens.

O carrinho deverá possuir os seguintes métodos:

adicionarProduto()

removerProduto()

listarProdutos()
calcularTotal()
limparCarrinho()

Ao adicionar um produto, o sistema deverá verificar se existe quantidade suficiente no estoque.

4. Programa principal

Na classe Main, crie alguns produtos:

1 - Notebook - R\$ 3.500,00
2 - Mouse - R\$ 80,00
3 - Teclado - R\$ 150,00
4 - Monitor - R\$ 1.200,00

Depois, simule uma compra:

Adicionar 1 Notebook
Adicionar 2 Mouses
Adicionar 1 Teclado
Adicionar 2 Monitores

Ao final, apresente:

===== CARRINHO =====

Notebook	1 x R\$ 3.500,00 = R\$ 3.500,00
Mouse	2 x R\$ 80,00 = R\$ 160,00
Teclado	1 x R\$ 150,00 = R\$ 150,00
Monitor	2 x R\$ 1.200,00 = R\$ 2.400,00

TOTAL: R\$ 6.210,00

Desafio adicional

1) Depois que o sistema estiver funcionando, acrescente:

1. **Desconto de 10%** para compras acima de R\$ 5.000;
2. Método aplicarDesconto();
3. Opção de **remover um produto do carrinho**;
4. Verificação para impedir quantidade maior que o estoque;
5. Desenhar o diagrama de classes desse sistema.

===== E-COMMERCE ===== [Menu Utilizando Scanner]

1 - Listar produtos (todos disponíveis para ser inseridos no carrinho)
2 - Adicionar produto ao carrinho
3 - Remover produto
4 - Visualizar carrinho
5 - Ver total da compra
6 - Finalizar compra
0 - Sair